

5. Ciklični kodovi

ZADATAK 5.1.

Posmatraju se linearni blok kodovi sa dužinom kodne reči $n=7$.

- Koliko cikličnih kodova sa ovom dužinom kodne reči je moguće konstruisati? Odrediti njihove generišuće polinome.
- Za jedan od mogućih generišućih polinoma odrediti sve kodne reči i težinski spektar koda. Komentarisati sposobnosti ovog koda u pogledu ispravljanja grešaka.
- Da li $g(x)=1+x^3+x^4$ može da bude generišući polinom cikličnog koda sa parametrima $(7,3)$?
- Formirati sistematsku generišuću matricu koda čiji je generišući polinom $g(x)=1+x$.

REŠENJE:

Neka se posmatra vektorski prostor čiji su članovi svi mogući vektori iz polja $GF(q)$ dužine n . Potprostor ovog prostora naziva se **cikličnim** ukoliko važi da za bilo koji vektor $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ i vektor $(c_{n-1}, c_0, c_1, \dots, c_{n-2})$ dobijen cikličnom permutacijom njegovih koeficijenata, takođe pripada datom potprostoru. Radi lakše analize, kodni vektor $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ može da se predstavi i kao polinom sa koeficijentima jednakim odgovarajućim komponentama vektora [34]

$$c(x) = c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_1x + c_0.$$

Jedan vektorski potprostor je cikličan ukoliko ga čine svi polinomi koji su deljivi **generišućim polinomom** $g(x)$, koji je ujedno i delitelj polinoma $x^n - 1$, pri čemu je n dužina kodne reči. Pošto je u polju binarnih brojeva ($q=2$) oduzimanje ekvivalentno sabiranju, za binarne kodove se može pisati

$$x^n + 1 = g(x)h(x),$$

gde $h(x)$ predstavlja **kontrolni polinom**. Ukoliko je polinom $g(x)$ stepena $n-k$ to znači da je dimenzija potprostora k , pa je polinom $h(x)$ stepena k i dobija se ciklični kod (n, k) .

Iz ovog razloga prvi korak pri određivanju generišućeg polinoma binarnog koda predstavlja faktORIZACIJA polinoma $x^n + 1$ u skladu sa

$$x^n + 1 = \prod_{i=1}^l m_i(x),$$

pri čemu $m_1(x), m_2(x), \dots$ predstavljaju **nesvodljive (minimalne) polinome** nad poljem $GF(2)$.

a) Za slučaj $n=7$ faktorizacija polinoma daje rezultat

$$x^7 + 1 = (1+x)(1+x+x^3)(1+x^2+x^3),$$

a detaljan postupak određivanja minimalnih polinoma biće detaljno opisan u narednoj glavi.

U skladu sa prethodno navedenim pravilima, generišući polinom može biti bilo koja kombinacija minimalnih polinoma. Pošto postoje tri nesvodljiva faktora ukupno je moguće formirati $2^{n-k}-1=7$ generišućih polinoma (polinom $g(x)=x^7+1$ bi rezultovao kodnom reči u kojoj nema informacionih bita), od kojih svaki određuje jedan ciklični kod. Uzimajući u obzir činjenicu da je najviši stepen generišućeg polinoma uvek $n-k$, u nastavku su navedeni svi generišući polinomi i parametri odgovarajućeg koda:

- 1) $g(x) = 1+x \Rightarrow n-k = 1$, kod je (7,6)
- 2) $g(x) = 1+x+x^3 \Rightarrow n-k = 3$, kod je (7,4)
- 3) $g(x) = 1+x^2+x^3 \Rightarrow n-k = 3$, kod je (7,4)
- 4) $g(x) = (1+x)(1+x+x^3) \Rightarrow n-k = 4$, kod je (7,3)
- 5) $g(x) = (1+x)(1+x^2+x^3) \Rightarrow n-k = 4$, kod je (7,3)
- 6) $g(x) = (1+x+x^3)(1+x^2+x^3) \Rightarrow n-k = 6$, kod je (7,1)
- 7) $g(x) = 1 \Rightarrow n-k = 0$, kod je (7,7)

U prvom slučaju se dodaje samo jedan zaštitni bit i u pitanju je prosta provera na parnost, a jasno je i da u ovom slučaju kontrolni polinom ima oblik $h(x) = (1+x+x^3)(1+x^2+x^3)$. U šestom slučaju kod se svodi na ponavljanje sedam puta (ponavljanje n puta uvek predstavlja ciklični kod!). U poslednjem slučaju ne dodaju se kontrolni biti, pa zaštitni kod ne unosi nikakvu izmenu u informacionu sekvencu i kodna reč je ista kao i informaciona.

b) Prethodno izvedena analiza pokazuje da je jedan mogući generišući polinom cikličnog koda

$$g_1(x) = (1+x)(1+x+x^3) = 1+x^2+x^3+x^4 = g_0 + g_1x + g_2x^2 + g_3x^3 + g_4x^4.$$

Za proizvoljan generišući polinom elementi prve vrste generišuće matrice određeni su njegovim koeficijentima (pisanim počev od onog uz član najnižeg stepena), dok se svaka naredna vrsta može dobiti pomeranjem prve vrste za po jedno mesto udesno pa je

$$\mathbf{G}_1 = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & 0 & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

U linearnom blok kodu uvek postoji kodna reč sastavljena od svih nula. Druga kodna reč može se očitati iz koeficijenata generišućeg polinoma (odgovara kombinaciji (100) na ulazu koda) a preostalih šest se mogu dobiti kao njeni ciklični pomeraji

$$(1011100) \rightarrow (0101110) \rightarrow (0010111) \rightarrow (1001011) \rightarrow (1100101) \rightarrow (1110010) \rightarrow (0111001).$$

Jasno je da ovaj kod ima jednu reč težine nula i sedam reči težine četiri ($a(0)=1$, $a(4)=7$), pa on može da koriguje jednu i detektuje dve greške na kodnoj reči. Čitaocu se prepušta da proveri kojim informacionim rečima odgovaraju navedene kodne reči (ovo se lako može proveriti koristeći generišuću matricu).

c) Pretpostavimo na trenutak da

$$g_2(x) = 1 + x^3 + x^4$$

zaista predstavlja generišući polinom cikličnog koda (7,3). Najviši stepen polinoma $g(x)$ je $n-k=4$ pa ovo i ne deluje sasvim neverovatno. Ako je $g(x)$ generišući polinom cikličnog koda onda $xg(x)$ i $x^2g(x)$ takođe moraju biti kodni polinomi pa generišuća matrice ima oblik

$$G_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Kodne reči ovog linearnog blok koda određene su množenjem svih mogućih trobitnih informacionih vektora generišućom matricom i navedene su u tabeli 5.1.

Tabela 5.1 Preslikavanje koje definiše jedan blok kod

Redni broj reči	Informaciona reč	Kodna reč
1	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
2	0 0 1	0 0 1 0 0 1 1
3	0 1 0	0 1 0 0 1 1 0
4	0 1 1	0 1 1 0 1 0 1
5	1 0 0	1 0 0 1 1 0 0
6	1 0 1	1 0 1 1 1 1 1
7	1 1 0	1 1 0 1 0 1 0
8	1 1 1	1 1 1 1 0 0 1

Jasno je da se cikličnim pomerajima kodne reči $c^{(1)} = (000000)$ ne može dobiti ni jedna druga reč. Ciklični pomeraji reči (1001100) radom daju $c^{(5)} = (1001100) \rightarrow c^{(3)} = (0100110) \rightarrow c^{(2)} = (0010011) \rightarrow (1001001) \rightarrow (1100100) \rightarrow (0110010) \rightarrow (0011001)$, a poslednje četiri kombinacije nisu kodne reči. Pošto postoji bar jedna reč čiji svi ciklični pomeraji nisu kodne reči jasno je da ovaj kod nije cikličan.

Može se uočiti da se potpuno isti zaključak mogao izvući na osnovu činjenice da pretpostavljeni generišući polinom $g(x) = 1 + x^3 + x^4$ ne deli polinom $x^7 + 1$ bez ostatke, jer se ne može izraziti kao proizvod njegovih minimalnih polinoma. Uočimo još da je spektar koda opisanog generišućom matricom G_2 definisan relacijom

$$a(d) = \begin{cases} 1, & d = 0, \\ 3, & d = 3, \\ 2, & d = 4, \\ 1, & d = 5, \\ 1, & d = 6, \end{cases}$$

pa ovaj kod ima minimalno Hemingovo rastojanje $d_{\min} = 3$, on detektuje jednu grešku koju može i da ispravi. Ipak, pošto ovaj kod nije cikličan on se ne može predstaviti generišućim polinomom $g_2(x)$, odnosno prelaz sa $g_2(x)$ na G_2 nije bio korektan.

d) Polazeći od generišućeg polinoma $g(x) = 1+x = g_0+g_1x$ i primenjujući prethodno opisan postupak dobijamo polaznu nesistematsku generišuću matricu ovog cikličnog koda

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & g_0 & g_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g_0 & g_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & g_0 & g_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

a sabiranje svih šest vrsta i smeštanjem rezultata u prvu vrstu dovodi do sledećeg oblika matrice

$$\mathbf{G}^{(I)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{G}^{(II)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

A zatim se u matrici $\mathbf{G}^{(II)}$ sabiraju vrste 2-6 i smeštaju u drugu vrstu nove matrice $\mathbf{G}^{(III)}$, u njoj se sabiraju vrste 3-6 i smeštaju u treću

$$\mathbf{G}^{(II)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{G}^{(III)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{G}^{(IV)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ovaj postupak, koji u stvari predstavlja Gausov eliminacioni metod, se zatim ponavlja još dva puta da bi se formirala četvrta i peta vrsta a generišuća matrica konačno prevela u formu

$$\mathbf{G}^{(IV)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{G}^{(V)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{G}^{(VI)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Jasno je da $\mathbf{G}^{(VI)}$ predstavlja sistematski oblik generišuće matrice koda koji odgovara ukupnoj proverbi na parnosti. Poznato je da zaštitni bit kod ovog koda predstavlja zbir svih informacionih bita po modulu dva, što se jasno vidi iz poslednje matrice. Jasno je da se isti postupak može primeniti za konstrukciju koda $(n, n-1)$, za proizvoljnu dužinu kodne reči.

ZADATAK 5.2.

Ciklični kod sa dužinom kodne reči $n=7$ zadat je generišućim polinomom $g(x)=1+x+x^3$.

- Proveriti da li je kod generisan pomoću ovog generišućeg polinoma zaista cikličan. Odrediti odgovarajući kontrolni polinom, generišuću i kontrolnu matricu.
- Detaljno opisati postupak dobijanja kodne reči koja odgovara informacionoj reči (1010). Navesti sve kodne reči ovog koda i komentarisati njegovu sposobnost da ispravlja greške.
- Detaljno opisati postupak dekodovanja ako je pri prenosu kodne reči koja odgovara informacionoj reči (0111) napravljena greška pri prenosu trećeg bita.
- Da li je kod koji se dobija skraćivanjem ovog kod za jedan bit takođe cikličan?

REŠENJE:

a) Polinom je generišući ako deli polinom x^n+1 bez ostatka. Da bi se proverila ispravnost ove tvrdnje primenjuje se postupak deljenja polinoma:

$$\begin{array}{r} (x^7+1) : (x^3+x+1) = x^4+x^2+x+1 \\ \underline{x^7+x^5+x^4} \\ x^5+x^4+1 \\ \underline{x^5+x^3+x^2} \\ x^4+x^3+x^2+1 \\ \underline{x^4+x^2+x} \\ x^3+x+1 \\ \underline{x^3+x+1} \\ 0 \end{array}$$

Pošto je ostatak pri deljenju jednak nuli odgovarajući kod jeste cikličan. Kontrolni polinom određen je rezultatom deljenja u prethodno navedenom postupku

$$h(x)=1+x+x^2+x^4.$$

Kod cikličnog koda polinomi koji odgovaraju kodnim rečima moraju biti deljivi sa $g(x)$. Zato su vrste generišuće matrice određene koeficijentima polinoma $g(x)$, $xg(x)$, $x^2g(x)$, $x^3g(x)$ pa se dobija

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Kontrolni polinom $h(x)$ obrazuje svoj kod, a vrste odgovarajuće matrice određene su koeficijentima polinoma $h(x)$, $xh(x)$, $x^2h(x)$ očitanim u obrnutom redosledu

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pošto je ispunjena relacija

$$g(x)h(x)=x^7+1=0 \pmod{(x^7+1)},$$

svaki kodni vektor ortogonalan je sa svakom vrstom matrice $\mathbf{H}$ pa važi

$$\mathbf{G} \mathbf{H}^T = 0.$$

b) Informaciona reč (1010) predstavlja se polinomom $i(x)=1+x^2$ pa se odgovarajući **kodni polinom** određuje kao

$$c(x) = i(x)g(x) = (1+x^2)(1+x+x^3) = 1+x+x^3+x^2+x^3+x^5 = 1+x+x^2+x^5.$$

Kako je najviši stepen generišućeg polinoma $n-k=3$, jasno je da je u pitanju kod (7,4) pa kodna reč u ovom slučaju ima oblik (1110010). Kodne reči koje odgovaraju svim mogućim informacionim rečima prikazane su u tabeli 5.2, kao i njihove polinomijalne predstave.

Ovaj kod imaju po sedam kodnih reči težine $d=3$ i $d=4$, kao i po jednu kodnu reč težine $d=0$ i $d=7$. Ovaj kod je ekvivalentan Hemingovom kodu (7,4). Ipak, ovi kodovi nisu identični jer nemaju sve iste kodne reči. Takodje je jasno da su oba navedena koda ekvivalentni sa cikličnim kodom koji se generiše pomoću polinoma $g(x)=1+x^2+x^3$ (kodne reči ovog koda date u su primeru u odeljku 6.3 udžbenika [1]). Zato je jasno da je minimalno Hemingovo rastojanje $d_{\min}=3$ pa kod može da koriguje i detektuje najviše jednu grešku po kodnoj reči.

Tabela 5.2 Ciklični kod generisan polinomom $g(x)=1+x+x^3$

Poruka	Kodna reči	
(0 0 0 0)	(0 0 0 0 0 0 0)	$0 = 0 \times g(x)$
(1 0 0 0)	(1 1 0 1 0 0 0)	$1+x+x^3 = g(x)$
(0 1 0 0)	(0 1 1 0 1 0 0)	$x+x^2+x^3+x^4 = xg(x)$
(1 1 0 0)	(1 0 1 1 1 0 0)	$1+x^2+x^3+x^4 = (1+x)g(x)$
(0 0 1 0)	(0 0 1 1 0 1 0)	$x^2+x^3+x^5 = x^2g(x)$
(1 0 1 0)	(1 1 1 0 0 1 0)	$1+x+x^2+x^5 = (1+x^2)g(x)$
(0 1 1 0)	(0 1 0 1 1 1 0)	$x+x^3+x^4+x^5 = (x+x^2)g(x)$
(1 1 1 0)	(1 0 0 0 1 1 0)	$1+x^4+x^5 = (1+x+x^2)g(x)$
(0 0 0 1)	(0 0 0 1 1 0 1)	$x^3+x^4+x^6 = x^3g(x)$
(1 0 0 1)	(1 1 0 0 1 0 1)	$1+x+x^4+x^6 = (1+x^3)g(x)$
(0 1 0 1)	(0 1 1 1 0 0 1)	$x+x^2+x^3+x^6 = (x+x^3)g(x)$
(1 1 0 1)	(1 0 1 0 0 0 1)	$1+x^2+x^6 = (1+x+x^3)g(x)$
(0 0 1 1)	(0 0 1 0 1 1 1)	$x^2+x^4+x^5+x^6 = (x^2+x^3)g(x)$
(1 0 1 1)	(1 1 1 1 1 1 1)	$1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6 = (1+x^2+x^3)g(x)$
(0 1 1 1)	(0 1 0 0 0 1 1)	$x+x^5+x^6 = (x+x^2+x^3)g(x)$
(1 1 1 1)	(1 0 0 1 0 1 1)	$1+x^3+x^5+x^6 = (1+x+x^2+x^3)g(x)$

c) Iz tabele 5.2 jasno je da informacionoj reči $i=(0111)$ odgovara kodna reč $c=(0100011)$. Ako se pri prenosu desila greška na trećem bitu kodne reči, primljena je sekvenca $r=(0110011)$ a odgovarajući polinom je $r(x)=x+x^2+x^5+x^6$. Postupak dekodovanja zasniva se na određivanju ostatka pri deljenju polinoma primljene reči generišućim polinomom

$$\begin{array}{r} (x^6+x^5+x^2+x) : (x^3+x+1) = x^3+x^2+x \\ \underline{x^6+x^4+x^3} \\ x^5+x^4+x^3+x^2+x \\ \underline{x^5+x^3+x^2} \\ x^4+x \\ \underline{x^4+x^2+x} \\ x^2 \end{array}$$

Ostatak pri deljenju polinoma je (001), a pošto je različit od nule detektovana je greška. Da bi se odredila pozicija greške, potrebno je odrediti kom tipu grešaka odgovara koji ostatak. Pošto ovaj kod ima mogućnost da ispravi sve pojedinačne greške, vrednost sindroma se određuje jednakošću $S = rH^T = (c \oplus e)H^T = eH^T$ pa grešci na j -toj poziciji odgovara sindrom koji je jednak j -toj koloni kontrolne matrice, što je prikazano u tabeli 5.3.

Tabela 5.3 Sindromi koji odgovaraju korektibilnim paternima greške

Patern greške	Sindrom
1 0 0 0 0 0 0	1 0 0
0 1 0 0 0 0 0	0 1 0
0 0 1 0 0 0 0	0 0 1
0 0 0 1 0 0 0	1 1 0
0 0 0 0 1 0 0	0 1 1
0 0 0 0 0 1 0	1 1 1
0 0 0 0 0 0 1	1 0 1
0 0 0 0 0 0 0	0 0 0

d) Generišuća matrica koda koji se dobija od osnovnog **skraćivanjem** za jedan bit dobija se eliminacijom poslednje vrste i poslednje kolone iz generišuće matrice osnovnog koda. Pošto postoji šest cikličnih pomeraja kodne reči a sve reči (prikazane u tabeli 5.4) nemaju istu Hemingovu težinu, jasno je da je **skraćivanje narušilo cikličnost**. Ipak, minimalno Hemingovo rastojanje se nije promenilo pa kod i dalje ima mogućnost korekcije i detekcije jedne greške po kodnoj reči (ali uz manji kodni količnik $R=1/2$). Lako je proveriti da je ovaj kod ekvivalentan skraćenom Hemingovom kodu (6,3) iz zadatka 3.8.

$$G(1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \oplus \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & \oplus \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & \oplus \\ \oplus & \oplus & \oplus & \oplus & \oplus & \oplus & \oplus \end{bmatrix}$$

$$G(1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tabela 5.4 Kodne reči koda (6,3) dobijenog skraćivanjem cikličnog koda (7,4)

Informaciona reč	Kodna reč
0 0 0	0 0 0 0 0 0
0 0 1	0 0 1 1 0 1
0 1 0	0 1 1 0 1 0
0 1 1	0 1 0 1 1 1
1 0 0	1 1 0 1 0 0
1 0 1	1 1 1 0 0 1
1 1 0	1 0 1 1 1 0
1 1 1	1 0 0 0 1 1

ZADATAK 5.3.

Generišući polinom jednog cikličnog koda sa dužinom kodne reči $n=7$ je

$$g(x) = (1+x)(1+x^2+x^3).$$

- Odrediti generišuću matricu koda i napisati sve kodne reči.
- Objasniti proces formiranja jedne kodne reči sistematske verzije ovog koda. Napisati sve kodne reči koda i odgovarajuću generišuću matricu.
- Da li se generišuća matrica sistematskog koda može dobiti iz odgovarajuće matrice nesistematskog koda i kako?

REŠENJE:

a) Primenjujući postupak iz prethodnih zadataka lako se određuje razvijeni oblik generišućeg polinoma

$$g(x) = 1+x+x^2+x^4,$$

a kako je $g_0=g_1=g_2=1$, $g_3=0$ i $g_4=1$, odgovarajuća generišuća matrica ima oblik

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & 0 & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

U slučaju kada se formira nesistematski kod, kodni polinom se određuje pomoću relacije $c(x)=i(x)g(x)$ i spisak svih kodnih reči je dat u drugoj koloni tabele 5.5.

b) Kodni polinom *sistematskog cikličnog koda* određuje se pomoću

$$c(x) = i(x)x^{n-k} + \text{rem} \left\{ \frac{i(x)x^{n-k}}{g(x)} \right\}$$

pri čemu $\text{rem}(\cdot)$ označava polinom-ostatak pri deljenju. Pošto je u ovom slučaju $n-k=4$, informacionoj reči $i=(111)$ odgovara polinom $i(x) = 1+x+x^2$ pa kodni polinom postaje

$$c(x) = (1+x+x^2)x^4 + \text{rem} \left\{ \frac{(1+x+x^2)x^4}{1+x+x^2+x^4} \right\}.$$

Ostatak pri deljenju dva polinoma određuje se na osnovu postupka datog u nastavku

$$\begin{array}{r} x^6+x^5+x^4 : x^4+x^2+x+1 = x^2+x \\ \underline{x^6+x^4+x^3+x^2} \\ x^5+x^3+x^2 \\ \underline{x^5+x^3+x^2+x} \\ x \end{array}$$

pa je $\text{rem} \left\{ (i(x) \cdot x^{n-k}) / g(x) \right\} = x$ i kodna reč se dobija iz koeficijenata kodnog polinoma

$$c(x) = x^4+x^5+x^6+x = x+x^4+x^5+x^6 \rightarrow \mathbf{c}=(0100111).$$

Tabela 5.5 Kodne reči cikličnog koda (7,3), nesistematska i sistematska verzija

Informaciona reč	Kodna reč nesistematskog koda	Kodna reč sistematskog koda
0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1 0 0	1 1 1 0 1 0 0	1 1 1 0 1 0 0
0 1 0	0 1 1 1 0 1 0	0 1 1 1 0 1 0
0 0 1	0 0 1 1 1 0 1	1 1 0 1 0 0 1
1 1 0	1 0 0 1 1 1 0	1 0 0 1 1 1 0
0 1 1	0 1 0 0 1 1 1	1 0 1 0 0 1 1
1 0 1	1 1 0 1 0 0 1	0 0 1 1 1 0 1
1 1 1	1 0 1 0 0 1 1	0 1 0 0 1 1 1

Kako informacionim rečima $i_1=(100)$, $i_2=(010)$ i $i_3=(001)$ odgovaraju kodni polinomi

$$c_1(x) = x^4 + \text{rem} \left\{ \frac{x^4}{1+x+x^2+x^4} \right\} = 1+x+x^2+x^4$$

$$c_2(x) = x^5 + \text{rem} \left\{ \frac{x^5}{1+x+x^2+x^4} \right\} = x+x^2+x^3+x^5$$

$$c_3(x) = x^6 + \text{rem} \left\{ \frac{x^6}{1+x+x^2+x^4} \right\} = 1+x+x^3+x^6$$

lako se određuje generišuća matrica sistematskog koda

$$\mathbf{G}_s = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Linearnom kombinacijom vrsta generišuće matrice lako se određuju kodne reči ovog sistematskog koda (date u trećoj koloni tabele 5.5). Jasno je da su i sistematski i nesistematski kod ciklični jer se cikličnim pomeranjem bilo koje reči takođe dobija kodna reč. U ovom slučaju, skup kodnih reči je identičan bez obzira da li je kod sistematski.

c) Generišuća matrica sistematskog koda lako se određuje tako što se njena treća vrsta formira kao zbir prve i treće vrste generišuće matrice nesistematskog koda.

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{G}_s.$$

ZADATAK 5.4.

Generišući polinom cikličnog koda je:

$$g(x) = (x+1)^2(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)^2$$

- Proveriti da li je kod zaista cikličan! Odrediti sve kodne reči i nacrtati njegov težinski spektar.
- Koliko grešaka može da se koriguje a koliko da se detektuje ovim kodom? Proveriti da li je za ovaj kod zadovoljena Hemingova i Singletonova granica.
- Odrediti verovatnoću da poslata kodna reč ne bude korigovana ako se kanal može opisati binarnim simetričnim kanalom u kome je verovatnoća greške po bitu $p=10^{-2}$.

REŠENJE:

Generišući polinom još treba da zadovolji uslov da je delilac polinoma $x^n + 1$ gde je n dužina kodne reči. To znači da za zadato $g(x)$ treba naći minimalno n tako da važi:

$$\text{rem} \left\{ \frac{x^n + 1}{g(x)} \right\} = 0$$

U posmatranom slučaju, za $g(x) = (x+1)^2(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)^2$ minimalno n koje zadovoljava prethodnu jednakost je $n=14$ jer se može izvršiti faktORIZACIJA u polju GF(2):

$$x^{14} + 1 = (x^7 + 1)^2 = (x+1)^2(x^3+x+1)^2(x^3+x^2+1)^2 = g(x)(x^3+x+1),$$

pri čemu drugi član na desnoj strani predstavlja kontrolni polinom a generišući polinom ima oblik

$$g(x) = (x+1)^2(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)^2 = 1 + x + x^2 + x^4 + x^7 + x^8 + x^9 + x^{11}.$$

a) Sada informacionom polinomu $i(x)=1+x^2$ odgovara kodni polinom

$$c(x) = i(x)g(x) = 1 + x + x^3 + x^6 + x^7 + x^8 + x^{10} + x^{13},$$

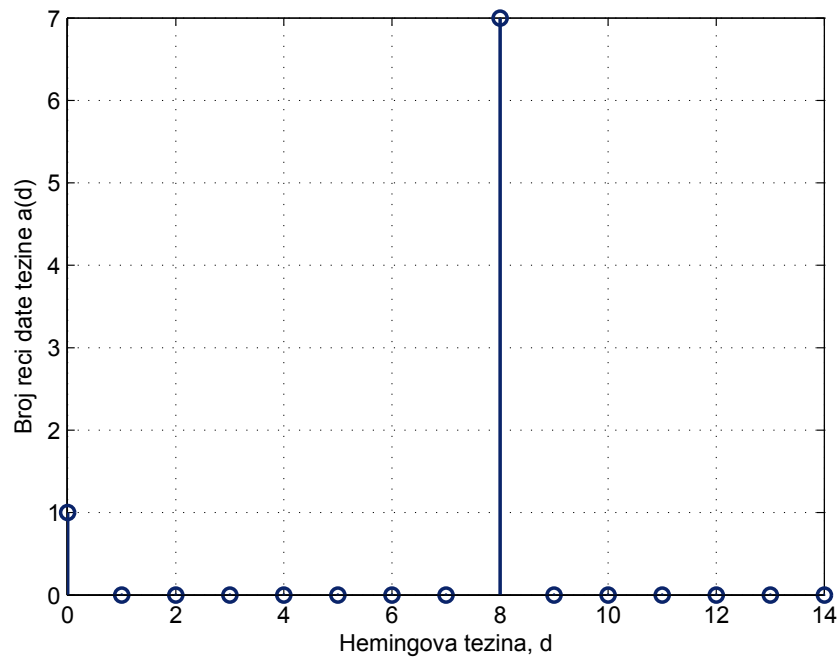
a, kao što je detaljno objašnjeno u [1], proces direktnog formiranja kodne reči iz informacione reči $i=(101)$ i koeficijenta generišućeg polinoma opisan je sledećim postupkom

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ \times\ 1\ 0\ 1 \\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ c=(1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1). \end{array}$$

Lako je pokazati da se još šest kodnih reči može dobiti cikličnim pomeranjem ovako formirane kodne reči. Kako informacionoj reči $i=(000)$ uvek odgovara kodna reč sastavljena od svih nula, lista svih kodnih reči navedena je u tabeli 5.6 a odgovarajući težinski spektar je prikazan na slici 5.1.

Tabela 5.6 Kodne reči cikličnog koda (14,3)

Informaciona reč	Kodna reč
0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1	0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
0 1 0	0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 1	0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0	1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 1	1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 0	1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1	1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1



Slika 5.1 Težinski spektar koda (14,3)

b) Pošto je minimalno Hemingovo rastojanje $d_{\min}=8$, jasno je da ovaj kod koriguje $e_c=3$ greške i detektuje $e_d=4$ greške po kodnoj reči. Ako se odrekneemo sposobnosti koda da ispravlja greške ($e_c=0$), kod može da ispravi najviše $e_d \leq d_{\min}-1=7$ grešaka po kodnoj reči.

Pošto su parametri koda $n=14$, $k=3$, Hemingova granica je zadovoljena jer važi

$$2^{14-3} \geq \binom{14}{0} + \binom{14}{1} + \binom{14}{2} + \binom{14}{3} \Rightarrow 2048 > 1 + 14 + 91 + 364 = 470,$$

a **Singltonova granica** ima oblik [1]

$$d_{\min} \leq n - k + 1 \Rightarrow 8 \leq 12.$$

Jasno je da su obe granice zadovoljene sa prilično velikom marginom, što znači da je moguće konstruisati kod koji za iste parametre ima bolje osobine. S tim u vezi, može se primetiti da je za istu dužinu kodne i informacione reči zadovoljena i relacija

$$2^{14-3} \geq \sum_{t=1}^4 \binom{14}{t},$$

što znači da Hemingova granica predviđa postojanje linearnog blok koda sa parametrima (14,3) koji ispravlja $e_c=4$ greške po kodnoj reči. Singltonova granica je u ovom slučaju manje stroga i ona čak predviđa postojanje koda sa $d_{\min} \leq 12$, koji ispravlja do $e_c=5$ grešaka po kodnoj reči.

Kako kod (14,3) koji ispravlja pet grešaka po kodnoj reči ne zadovoljava Hemingovu granicu on sigurno ne postoji i nema ga smisla tražiti. Međutim, ovo ne znači ni da kod (14,3) koji ispravlja četiri greške zaista postoji. To što zadovoljava obe navedene granice samo znači da on možda postoji (i tek ga treba naći!). Hemingova i Singltonova granica razmatraju mogućnost egzistencije linearnih blok kodova datih parametara pa čak i ako takav kod postoji, ne mora značiti da je on cikličan.

c) U zadatku 3.8 pokazano je da verovatnoća da se greška ne bude detektovana odgovara verovatnoći da vektor greške ima oblik kodne reči i ona se lako određuje na osnovu težinskog spektra

$$P_{e,d}(p) = \sum_{d=d_{\min}}^n a(d)p^d(1-p)^{n-d},$$

a za verovatnoću greške u kanalu $p=10^{-2}$ ona ima vrednost

$$P_{e,d}(10^{-2}) = 7 \times (10^{-2})^8 \times (1-10^{-2})^{14-8} = 6,59 \times 10^{-16}.$$

Sa druge strane, verovatnoća da greška ne bude korigovana odgovara verovatnoći da vektor greške nije oblika lidera koseta u standardnom rasporedu. Ako je maksimalna težina paterna koji odgovaraju liderima koseta označena sa l a broj paterna težine $i \leq l$ sa $L(i)$, ova verovatnoća određena je relacijom

$$P_{e,c}(p) = 1 - \sum_{i=0}^l L(i)p^i(1-p)^{n-i}.$$

Pošto kod koriguje jednostruke, dvostruke i trostruke greške, jasno je da svi vektori greške sa jednom, dve i tri jedinice (njih ukupno) 470 mogu biti lideri koseta pa je $L(0)=1$, $L(1)=14$, $L(2)=91$ i $L(3)=364$. Potrebno je odrediti lidere koseta koji odgovaraju preostalim vrednostima sindroma. Čitaocu se prepušta da proveri da li u slučaju ovog koda svi vektori greške sa četiri jedinice rezultuju različitim sindromima i da odredi verovatnoća da se greška ne koriguje. Ovo je svakako najlakše odrediti pretragom na računaru.

ZADATAK 5.5.

Generišući polinom Golejevog cikličnog koda sa dužinom kodne reči $n=23$ je:

$$g(x) = 1 + x^2 + x^4 + x^5 + x^6 + x^{10} + x^{11}.$$

- Objasniti proces formiranja jedne reči ovog koda.
- Nacrtati težinski spektar i odrediti koliko grešaka može da se koriguje ovim kodom? Proveriti da li je ovaj kod perfektan? Da li je ovo MDS kod?
- Na koji način se formira Golejev kod (24,12) i kakve osobine ima?
- Objasniti postupak formiranja sistematske varijante Golejevog koda (24,12).

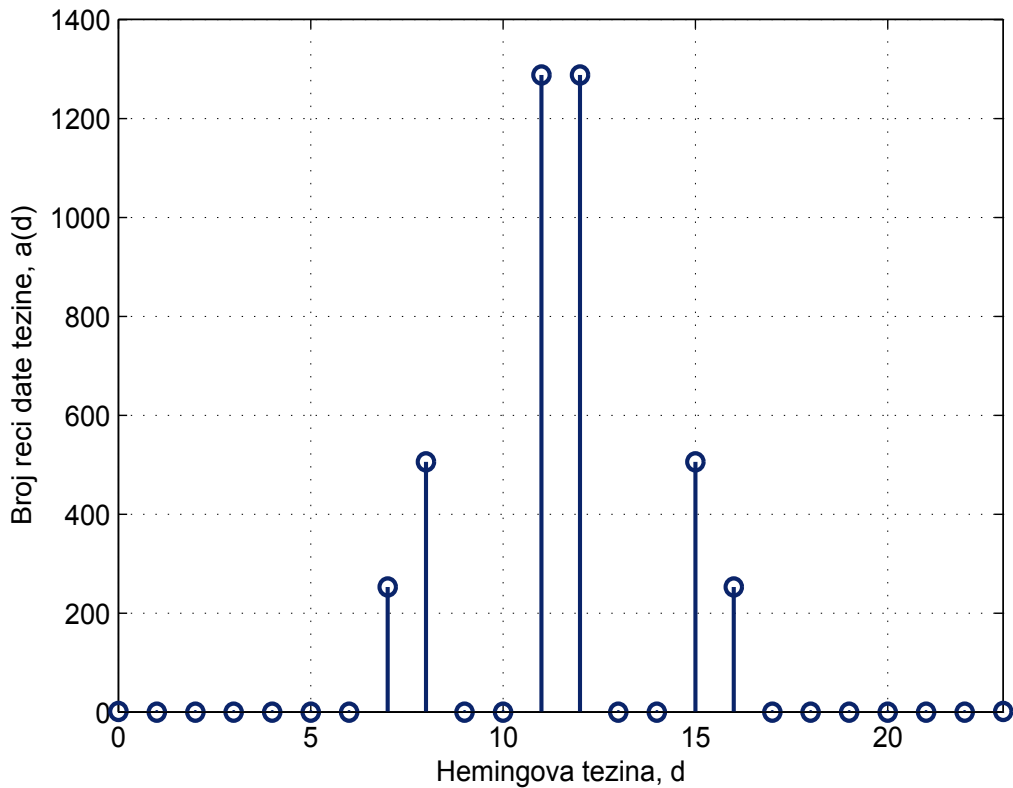
REŠENJE:

Pošto je ovde dužina kodne reči $n=23$ a red generišućeg polinoma $n-k=11$, jasno je da je dužina informacione reči $k=12$ pa je u pitanju **Golejev kod** sa parametrima (23,12), opisan u radu [24].

a) Proces formiranja kodne reči koja odgovara informacionoj reči $i(x)=1+x^5+x^{11}$ dobija se iz koeficijenata kodnog polinoma

$$\begin{aligned} c(x) &= i(x)g(x) = (1+x^5+x^{11})(1+x^2+x^4+x^5+x^6+x^{10}+x^{11}) = 1+x^2+x^4+x^6+x^{10} \\ &\quad + x^{12}+x^{14}+x^{15}+x^{16}+x^{17}+x^{18}+x^{22}+x^{23} \\ &= 1+x^2+x^4+x^6+x^7+x^9+x^{12}+x^{14}+x^{15}+x^{17}+x^{18}+x^{22}+x^{23}, \end{aligned}$$

pa je odgovarajuća kodna reč $c=(101010110100101101100011)$.



Slika 5.2 Spektar Golejevog koda (23,12)

b) Težinski spektar Golejevog koda (23,12) određen je računarskom pretragom tako što je postupak iz prethodne tačke ponovljen je u cilju određivanja svih 2^{12} kodnih reči. Rezultat je prikazan na slici 5.2. Minimalno Hemingovo rastojanje u ovom kodu iznosi $d_{\min}=7$ pa kod može da koriguje do tri greške po kodnoj reči.

U ovom slučaju Hemingova granica je ispunjena sa jednakosti jer je

$$2^{23-12} = \sum_{t=1}^3 \binom{23}{t} = 2048,$$

pa je Golejev kod (23,12) perfektan. Singletonova granica je takođe ispunjena

$$d_{\min} \leq n - k + 1 \Rightarrow 7 \leq 12$$

ali pošto nije ispunjena sa jednakosti ovo nije MDS kod.

c) Prošireni Golejev kod ima parametre (24,12) i konstruiše se tako što se na Golejev kod (23,12) doda bit ukupne provere na parnost. Njegov generišući polinom ima oblik

$$g(x) = (1+x)(1+x^2+x^4+x^5+x^6+x^{10}+x^{11}) = 1+x+x^2+x^3+x^4+x^7+x^{10}+x^{12},$$

a težinski spektar ovog koda je određen koeficijentima $a(0)=a(24)=1$, $a(8)=a(16)=759$, $a(12)=2576$.

d) Sistematski Golejev kod (24,12) ima kodne reči određene koeficijentima polinoma

$$c(x) = i(x)x^{n-k} + \text{rem} \left\{ \frac{i(x)x^{n-k}}{g(x)} \right\},$$

pa informacionim rečima $\mathbf{i}=(100000000000)$ odgovara kodni polinom

$$c_1(x) = x^{12} + \text{rem} \left\{ \frac{x^{12}}{1+x+x^2+x^3+x^4+x^7+x^{10}+x^{12}} \right\} = 1+x+x^2+x^3+x^4+x^7+x^{10}+x^{12},$$

$$c_2(x) = x^{13} + \text{rem} \left\{ \frac{x^{13}}{1+x+x^2+x^3+x^4+x^7+x^{10}+x^{12}} \right\} = 1+x+x^2+x^3+x^4+x^7+x^{10}+x^{13}.$$

Ovaj postupak se ponavlja za sve informacione reči koje sadrže samo jednu jedinicu i na taj način se dobija niz kodnih reči. Ako se ovako formirane reči smeste u vrste matrice sa 12 vrsta i 24 kolone, dobija se sistematska generišuća matrica oblika

$$\mathbf{G} = [\mathbf{P}, \mathbf{I}_{12}].$$

Ova matrica se obično dodatno modifikuje tako da jedinična matrica zauzima 12 prvih kolona dok se redosled preostalih kolona izmeni tako da njihove vrste i matrice postanu identične:

$$\mathbf{G} = [\mathbf{I}_{12}, \mathbf{A}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Upravo zahvaljujući poslednjoj navedenoj osobini važi $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ i kontrolna matrica ovog koda ima oblik

$$\mathbf{H} = [\mathbf{A}^T, \mathbf{I}_{12}] = [\mathbf{A}, \mathbf{I}_{12}],$$

pa se za Golejev kod (24,12) kaže da je samodualan (dualan samome sebi).

ZADATAK 5.6.

Generišući polinom jednog cikličnog koda je

$$g(x) = 1 + x^2 + x^8.$$

- Objasniti proces formiranja sekvence na izlazu CRC koda ako je poslata informaciona sekvenca $\mathbf{i}=(01100111)$.
- Proveriti kakav se ostatak dobija u dekoderu ako se na liniji veze nije pojavila greška.
- Ako se pri prenosu kroz kanal pojavila greška pri prenosu drugog, preposlednjeg i poslednjeg bita kodne reči odrediti rezultat postupka u CRC dekoderu.
- Nacrtati težinski spektar ovog koda i komentarisati njegovu sposobnost da detektuje greške.

REŠENJE:

- a) Polinom koji odgovara poruci koja se prenosi je $i(x)=x^7+x^6+x^5+x^2+x$ a postupak određivanja

$$c(x) = i(x)x^{n-k} + \text{rem} \left\{ \frac{i(x) \cdot x^{n-k}}{g(x)} \right\} = i(x)x^8 + r(x).$$

Postupak određivanja polinoma ostatka $r(x)$ podelićemo u dve faze. Prvo će biti određen polinom koji se deli i binarna sekvenca koja odgovara njegovim koeficijentima

$$i^*(x) = i(x)x^8 = x^9 + x^{10} + x^{13} + x^{14} + x^{15} \rightarrow \mathbf{i^*} = (0000000001100111),$$

a zatim se određuje ostatak pri deljenju ovako određenog polinoma generišućim polinomom

$$r(x) = \text{rem} \left\{ \frac{i^*(x)}{g(x)} \right\} = 1 + x^4 + x^5 + x^6 \rightarrow \mathbf{r} = (1000011),$$

pa kodni polinom i odgovarajuća kodna reč postaju

$$c(x) = i(x)x^8 + r(x) = 1 + x^4 + x^5 + x^6 + x^9 + x^{10} + x^{13} + x^{14} + x^{15} \rightarrow \mathbf{c} = (1000111001100111).$$

- b) Ako pri prenosu nije bilo greške, primljena reč je ista kao poslata kodna reč. Dekoder koji radi na osnovu postupka **ciklične provere redundanse** (*Cyclic Redundancy Check* - CRC) određuje ostatak pri deljenju primljenog polinoma generišućim polinomom [35]. U posmatranom slučaju proces deljenja $c(x)$ sa $g(x)$ prikazan je u nastavku (ovde se prvo pišu koeficijenti uz stepene višeg reda!):

$$\begin{array}{r}
 1110011001110001 : 100000101 = 11100101 \\
 \underline{100000101} \\
 110010011110001 \\
 \underline{100000101} \\
 10010110110001 \\
 \underline{100000101} \\
 0010100010001 \\
 \underline{100000101} \\
 0100000101 \\
 \underline{100000101} \\
 00000000
 \end{array}$$

pa je rezultat deljenja polinom $q(x) = 1 + x^2 + x^5 + x^6 + x^7$ (što je manje bitno) a ostatak pri deljenju je jednak nuli. Ovo upravo predstavlja indikator da nije bilo greške pri prenosu.

c) Za uslove zadate u tekstu zadatka primljena poruka se određuje na osnovu pravila

$$\begin{aligned}c &= (1000011001100111) \\e &= (0100000000000010) \\c' &= c+e = (1\underline{1}000110011001\underline{00})\end{aligned}$$

pa je polinom primljene reči oblika $r(x)=1+x+x^5+x^6+x^9+x^{10}+x^{13}$ a ostatak pri njegovom deljenju generišućim polinomom postaje

$$r(x) = \text{rem} \left\{ \frac{c'(x)}{g(x)} \right\} = x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

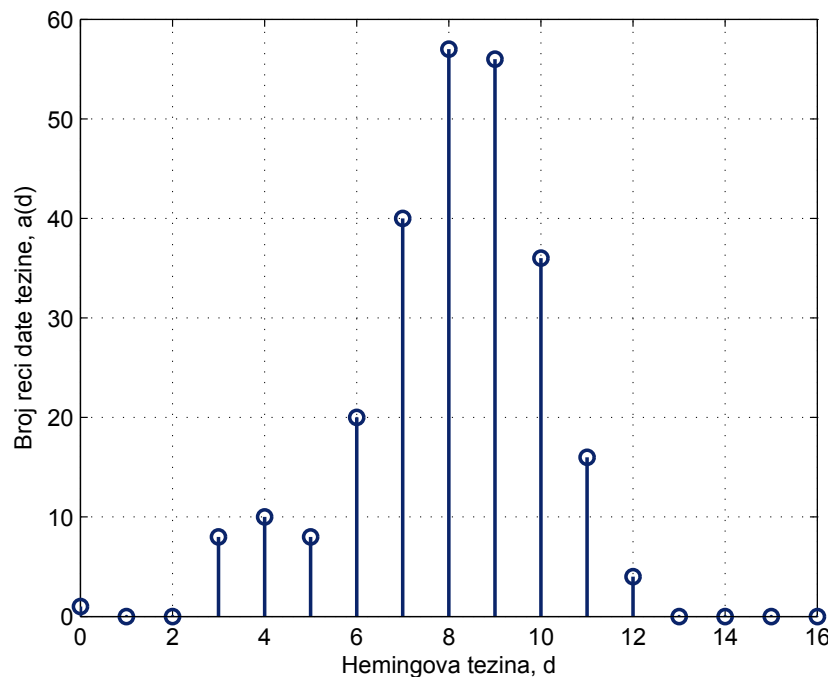
Kako je odgovarajući ostatak različit od nule, tj. $r = (11011101) \neq (00000000)$, detektovana je greška pri prenosu što i jeste cilj CRC postupka. U ovom slučaju nije poznato koliko grešaka se pojavilo niti na kojim pozicijama jer dekodir nije konstruisan tako da koriguje greške.

Postupak za formiranje kodne reči, objašnjen u prvom delu ovog zadatka, može biti ponovljen za bilo koju 8-bitnu informacionu reč. Pretragom na računaru na ovaj način je generisano svih $2^8=256$ kodnih reči i određene su njihove Hemingove težine a rezultat je prikazan na slici 5.3.

Kao što je već objašnjeno, linearni blok kod sigurno neće detektovati grešku ako je ona oblika kodne reči. Verovatnoća da vektor greške ima oblik kodne reči se određuje na osnovu težinskog spektra, a za slučaj kada je $p \ll 1$ (npr za $p < 10^{-2}$) može se usvojiti aproksimacija

$$P_{e,d}(p) = \sum_{d=d_{\min}}^n a(d)p^d(1-p)^{n-d} \approx \sum_{d=d_{\min}}^n a(d)p^d \approx a(d_{\min})p^{d_{\min}}.$$

Jasno je da će ova verovatnoća biti utoliko veća što je $d_{\min}$ veće a $a(d_{\min})$ manje. U posmatranom slučaju je $d_{\min}=3$ pa ovaj kod može da detektuje sve jednostruke i dvostruke greške, dok je veći broj grešaka moguće detektovati ako nemaju oblik kodne reči.



Slika 5.3 Spektar CRC koda (16,8)

ZADATAK 5.7.

Binarna poruka $i=(01100111)$ prenosi se kroz sistem koji koristi cikličnu proveru redundanse kod koje je generišući polinom koda $g(x) = x^4 + x^3 + 1$.

- Formirati kodnu reč za datu poruku. Da li je ista kodna reč mogla biti formirana nesistematskim postupkom za neku drugu informacionu reč? Ako jeste, odrediti tu reč!
- Skicirati blok šemu koda i dekodera za detekciju greške i objasniti njihov način rada.
- Odrediti težinski spektar ovog koda i verovatnoću da greška ne bude detektovana ako se kanal može opisati BSC modelom sa verovatnoćom greške $p=10^{-3}$.
- Da li je korišćenjem istog generišućeg polinoma moguće formirati linearni blok kodove sa parametrima (7,3) i (11,7)? Da li su ovi kodovi ciklični?

REŠENJE:

a) Kao što je već pomenuto u prethodnim zadacima, proces formiranja cikličnog koda se može posmatrati preko množenja informacionog i generišućeg polinoma $c_{nesist}(x) = i(x)g(x)$, ali je kodna reč koja se tako dobija nesistematska.

Ako je cilj formiranje sistematskog koda, kod koga se kodna reč sastoji od jasno razdvojenih informacionih i kontrolnih bita, kodna reč se formira na osnovu identiteta

$$c_{sist}(x) = i(x)x^{n-k} + rem\left(\frac{i(x)x^{n-k}}{g(x)}\right).$$

Kao što je pokazano u prethodnom zadatku, ova kodna reč je deljiva sa polinomom $g(x)$ bez ostatka. To znači da se ona može dobiti i na drugi način, množenjem generišućeg polinoma nekim drugim informacionim polinomom $i_2(x)$ pa se može pisati

$$c_{sist}(x) = i_2(x)g(x).$$

Kombinujući dve prethodne jednačine dolazi se do relacije (sabiranje je ekvivalentno oduzimanju)

$$i(x)x^{n-k} = i_2(x)g(x) + rem\left(\frac{i(x)x^{n-k}}{g(x)}\right),$$

odakle se zaključuje da se deljenjem polinoma $i(x)x^{n-k}$ sa $g(x)$ dobija rezultat $i_2(x)$ i ostatak pri deljenju $r(x) = rem(i(x)x^{n-k} / g(x))$. U posmatranom primeru je $i(x) = x + x^2 + x^5 + x^6 + x^7$ a deljenje ovog polinoma sa $g(x)$ dato je u nastavku

$$\begin{array}{r} 111001100000 : 11001 = 10110110 \\ \underline{11001} \\ 010111 \\ \underline{11001} \\ 11100 \\ \underline{11001} \\ 010100 \\ \underline{11001} \\ 11010 \\ \underline{11001} \\ 0011 \end{array}$$

Treba obratiti pažnju da je polinom $i(x)x^{n-k}$ u opštem slučaju polinom sa n koeficijenata a generišući polinom je reda $n-k$ pa je:

- rezultat deljenja polinom sa k koeficijenata, pa je tražena informaciona reč

$$i_2(x) = x + x^2 + x^4 + x^5 + x^7 \Rightarrow i_2 = (0110111)$$

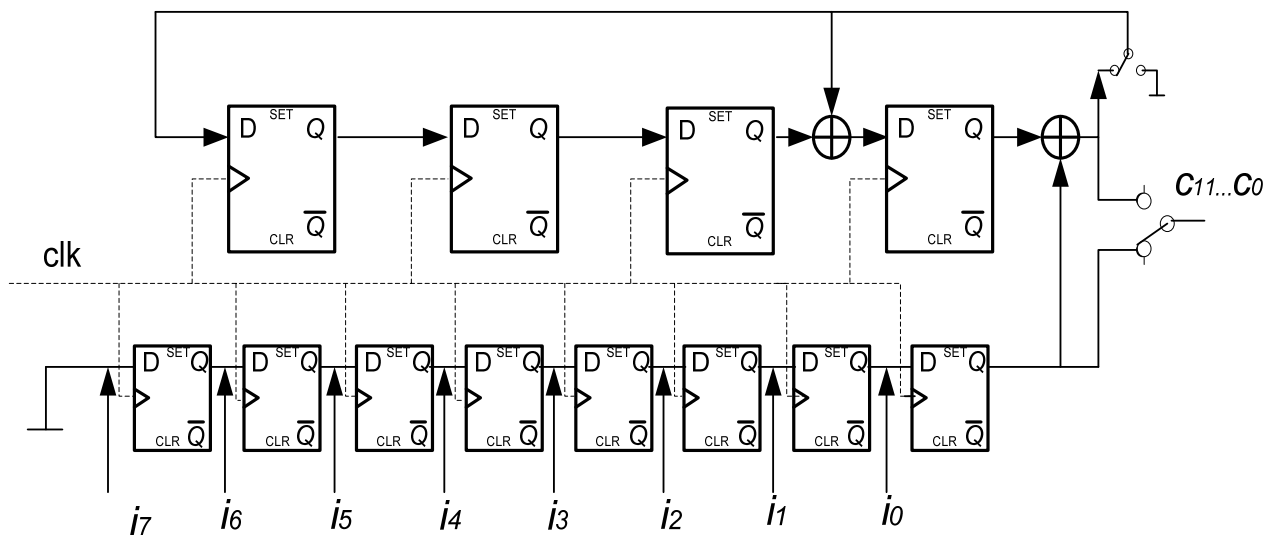
- ostatak pri deljenju je u opštem slučaju polinom sa $n-k$ koeficijenata

$$r(x) = x + x^2.$$

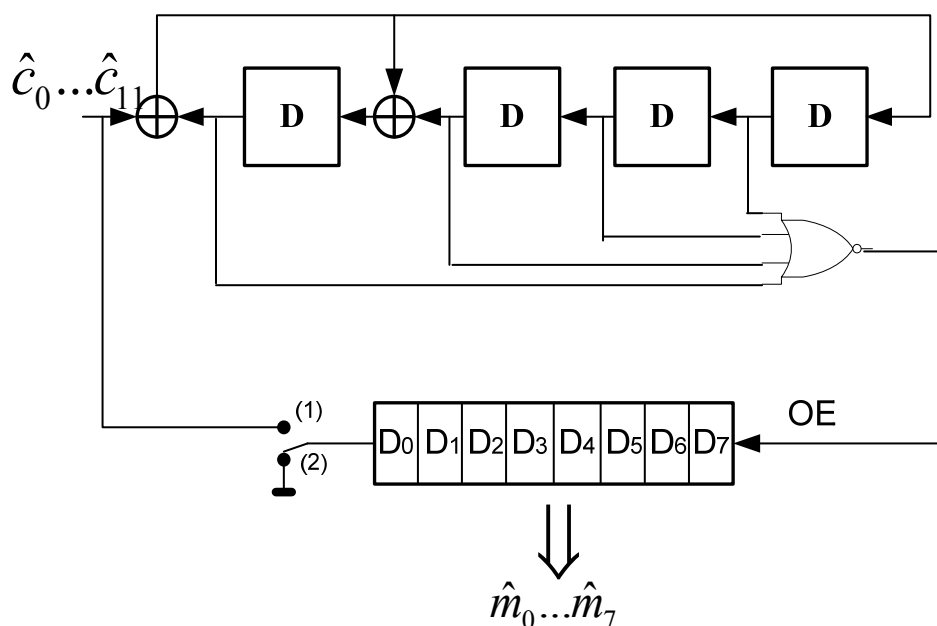
Dakle, svaka kodna reč dobijena sistematskim postupkom mogla je biti dobijena i polazeći od neke druge informacione reči, primenjujući nesistematski postupak. Ovo može biti zgodno pro određivanju spektra koda jer se umesto deljenja polinoma po modulu za tu svrhu može koristiti množenje polinoma po modulu dva.

b) Šema **CRC koder** za kod (12,8) data je na slici 5.4. - u prvih k taktova isčitavaju se donji biti a gore se obavlja deljenje. Koder se sastoji od dva pomerača registra (obično realizovana pomoću D-flipflopova, kao standardnih elemenata za kašnjenje). U opštem slučaju donji registar ima k ćelija za kašnjenje, u njega se upis vrši paralelno a čitanje na liniju veze se obavlja serijski, tokom k sukcesivnih taktnih intervala. Gornji registar sastavljen je od $n-k$ ćelija za kašnjenje a kolo povratne sprege u njemu definisano je koeficijentima generišućeg polinoma. U ovom registru se nakon k taktova nalazi ostatak pri deljenju generišućim polinomom i on se šalje na liniju veze nakon informacionih bita, jer se prekidač prebacuje u gornji položaj nakon k taktova od početka rada.

Šema **CRC dekoder** prikazana je na slici 5.5, uz nešto uprošćeniju predstavu ćelija za kašnjenje. Kada je prekidač u položaju (1), prvih k bita stiže u kolo za deljenje i pomerački registar. Na prijemu računamo ostatak pri deljenju generišućim polinomom, čiji koeficijenti i ovde određuju strukturu kola povratne sprege. Ako je ostatak različit od nule signal *OE (Output Enable)* je neaktivan i ne dozvoljava se čitanje donjeg registra. Ako je ostatak je ravan nuli to predstavlja indikator da nije bilo greške pri prenosu, signal *OE* je aktivan i dekodovana informacija može da se prosledi korisniku.



Slika 5.4 Blok šema koder CRC koda (12,8)

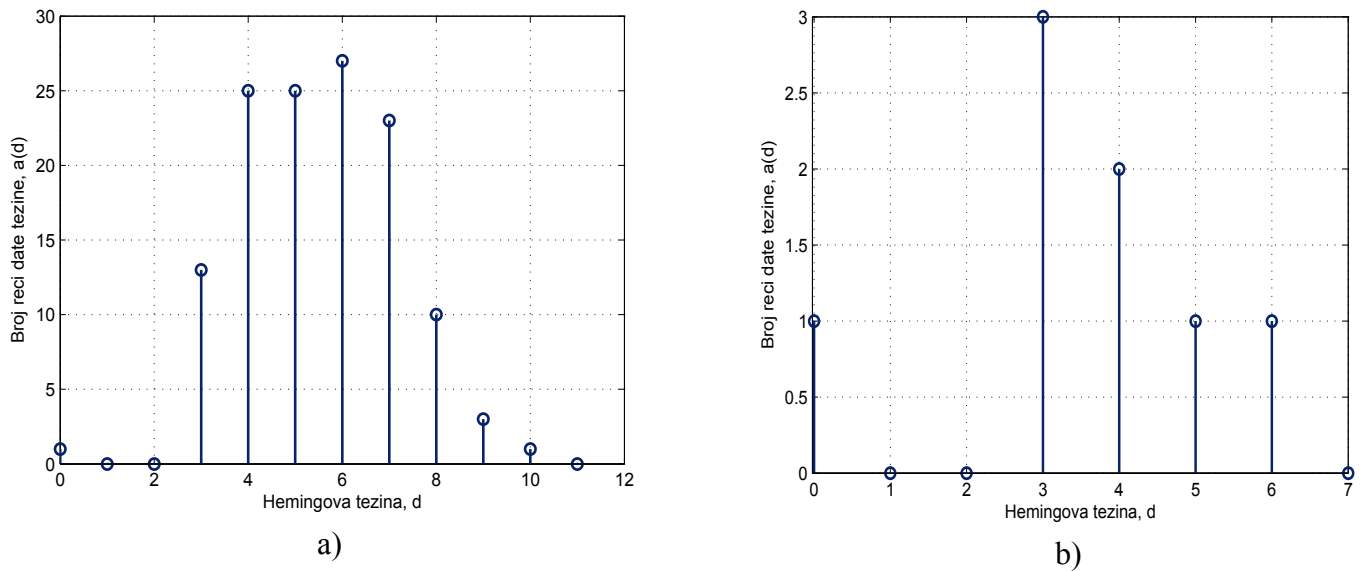


Slika 5.5 Blok šema dekodera CRC koda (12,8)

c) CRC postupak kao rezultat daje reči koje pripadaju kodu dobijen *skraćivanjem binarnog cikličnog koda*. Pošto polinom $g(x) = x^4 + x^3 + 1$ predstavlja nesvodljivi faktor polinoma $x^{15} + 1$, CRC postupak baziran na ovom polinomu može da generiše sve kodove sa parametrima $n \leq 15$ i $n-k=4$. Kodovi sa parametrima (11,7) i (7,3) zadovoljavaju ove uslove pa oni mogu da budu generisani datim polinomom. Računarskom pretragom određene su sve kodne reči ovih kodova i prikazane su na slikama 5.6a i 5.6b. U tabeli 5.7 navedene su sve kodne reči koda (7,3). Iz nje je lako uočiti da ovaj kod nije cikličan a takođe je jasno da on nije ekvivalentan kodu razmatranom u zadatku 5.3.

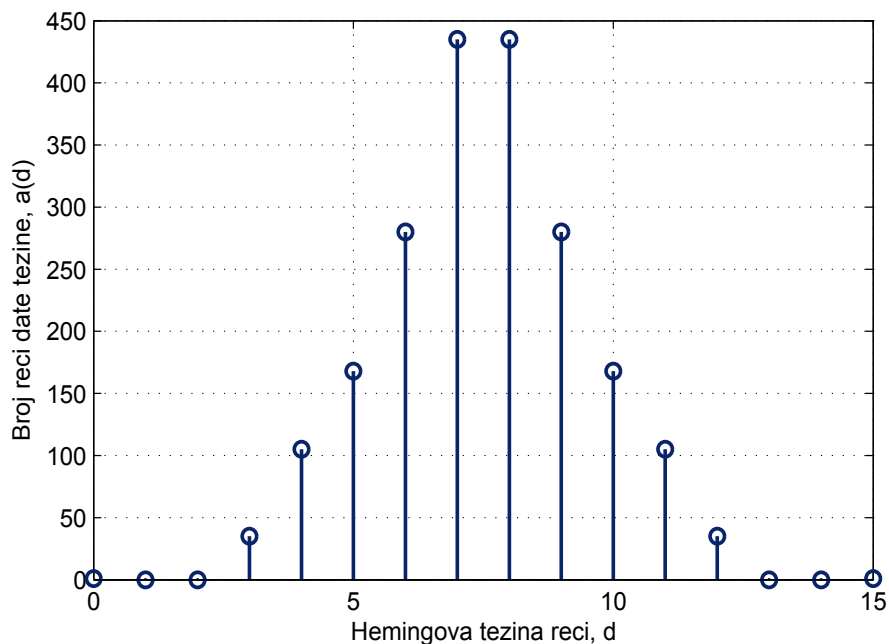
Tabela 5.7 Kodne reči cikličnog koda (7,3)

Informaciona reč	Kodna reč
0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1 0 0	0 0 1 1 0 0 1
0 1 0	0 1 0 1 0 1 1
0 0 1	0 1 1 0 0 1 0
1 1 0	1 0 0 1 1 1 1
0 1 1	1 0 1 0 1 1 0
1 0 1	1 1 0 0 1 0 0
1 1 1	1 1 1 1 1 0 1



Slika 5.6 Težinski spektri dva CRC koda sa istim generišućim polinomom $g(x)=x^4+x^3+1$ ali različitim dužinama kodne reči – a) (11,7), b) (7,3).

Jasno je da svaki od kodova čiji su spektri određeni ima minimalno Hemingovo rastojanje $d_{\min}=3$, pa bi mogao da ispravi jednu grešku na kodnoj reči. Ipak, pošto se ovde posmatraju CRC kodovi koji nemaju za cilj ispravljanje grešaka, pod uslovom $e_c=0$, kodovi mogu da koriguju najviše $e_d=2$ greške po kodnoj reči. Primitimo i da sam oblik spektra ukazuje na to da li kod ima osobinu cikličnosti. Ako je spektar simetričan (kao u slučaju neskraćenog koda (15,11), spektar prikazan na slici 5.7), kod jeste cikličan. Sa slike 5.6 jasno je da skraćivanje koda najčešće dovodi do narušavanja ove korisne osobine.



Slika 5.7 Težinski spektar cikličnog koda (15,11).

ZADATAK 5.8.

U CRC-8 postupku detekcije grešaka na informacione reči nadovezuje se CRC dodatak, pri čemu se u postupku njegovog formiranja koristi generišući polinom $g(x)=x^8+x^7+x^6+x^4+x^2+1$.

- Odrediti kodnu reč koja odgovara poruci $i=(1000000)$ i odrediti spektar kodnih rastojanja odgovarajućeg koda.
- Odrediti kodnu reč koja odgovara poruci $i=(10000000)$ i odrediti spektar kodnih rastojanja odgovarajućeg koda.

REŠENJE:

U CRC postupku, kodna reč se formira na osnovu identiteta

$$c_{CRC}(x) = i(x)x^{n-k} + \text{rem}\left(\frac{i(x)x^{n-k}}{g(x)}\right),$$

i uvek se sastoji od jasno razdvojenih informacionih i kontrolnih bita. Pošto se u ovom slučaju primenjuje kod CRC-8, ostatak pri deljenju je uvek osmobarbitni dok dužina informacionog dela kodne reči zavisi od poruke koja se prenosi.

- Ako je informaciona sekvenca dužine $k=8$ bita, kodna reč je dužine $n=16$ i za posmatrani primer je $i(x)=1$ pa se dobija

$$c^{(I)}(x) = x^8 + \text{rem}\left(\frac{x^8}{g(x)}\right) = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Generišući polinom je oblika kodne reči a kodna reč se dobija očitavanjem koeficijenata uz stepene x^0 do x^{15} pa je

$$c^{(n=8)}=(1010101110000000).$$

Spektar ovog koda dobijen je pretragom na računaru i prikazan na slici 5.8a. Pošto je u ovom slučaju $d_{\min}=4$, ovaj kod detektuje sve kombinacije od po tri greške na bloku od 16 bita. Jasno je da ne postoje kodne reči sa neparnim težinama pa će kod detektovati sve sekvence sa neparnim brojem grešaka.

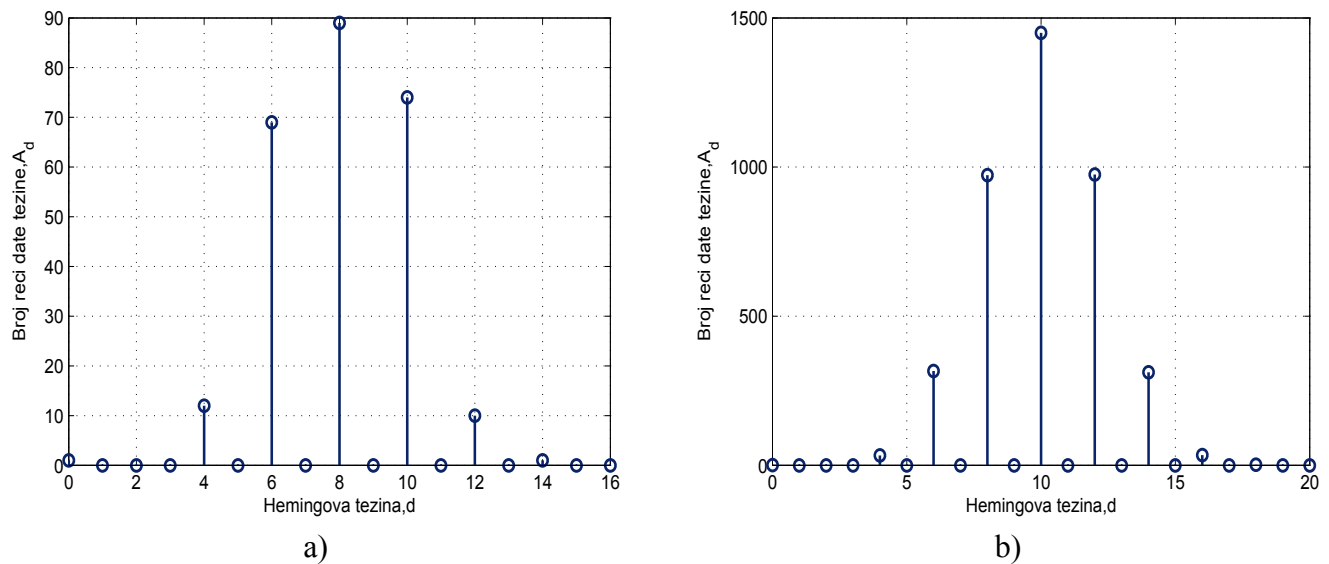
- I pored toga što je ovde dužina informacione sekvence $k=10$, postupak određivanja kodne reči je praktično nepromenjen jer je i ovde ispunjeno

$$c^{(II)}(x) = g(x).$$

Međutim, kodna reč u ovom slučaju ima dužinu $n=18$ i ona se formira očitavanjem koeficijenata uz stepene x^0 do x^{17} pa je

$$c^{(n=10)}=(101010111000000000).$$

U slučaju kada se koriste isti informacioni polinomi ali različite dužine kodne reči jasno je da će rezultujući kodni polinomi biti ista a da se pod ovim uslovima duža kodna reč u odnosu na kraću samo dopunjava nulama sa desne strane. Spektar ovog koda prikazan je na slici 5.8b. I u ovom slučaju je $d_{\min}=4$ pa ovaj kod takođe može detektovati sve kombinacije od po tri greške, ali ovaj put na bloku od 20 bita. Takođe, i ovaj kod detektuje sve sekvence sa neparnim brojem grešaka.



Slika 5.8 Težinski spektri dva CRC koda sa istim generišućim polinomom $g(x)=x^8+x^7+x^6+x^4+x^2+1$, ali različitim dužinama kodne reči – a) (16,8), b) (20,12).

Sada će biti formulisana neka opšta pravila za izbor i analizu performansi CRC koda:

- 1) Skraćivanjem cikličnog koda dobija se kod koji ima bar onoliko minimalno Hemingovo rastojanje koliko je imao neskraćeni kod. Drugim rečima, skraćivanjem cikličnog koda parametar $d_{\min}$ se ne može umanjiti! Ako se uzme u obzir da kod sada ispravlja u najmanju ruku isti broj grešaka kao pre skraćivanja ali ovaj put na reči manje dužine, jasno je da je sposobnost detekcije grešaka povećana skraćivanjem koda. Naravno, ovo se plaća smanjenim kodnim količnikom jer za kraću kodnu reč broj redundantnih bita ostaje isti.
- 2) Najveća prednost skraćivanja ogleda se u mogućnosti da se dužina kodne reči prilagodi dužini poruke koja dolazi na ulaz dekodera. Na ovaj način, jedan isti generišući polinom može da se koristi za kodovanje informacionih reci bitno različite dužine. Ipak, za svaki generišući polinom postoji gornja granica za dužinu kodne reči posle koji se njihove performanse naglo pogoršavaju. O tome će biti više reči u narednom zadatku.
- 3) Poželjno je da kod ima sposobnost detektovanja neparnog broja grešaka. Ovo se može postići izborom generišućeg polinoma tako da on sadrži faktor $(x+1)$. Interesantno je da u ovom slučaju kod ima sposobnost ispravljanja neparnog broja grešaka iako $x+1$ ne predstavlja faktor generišućeg polinoma!
- 4) Spektar koda (20,12), prikazan na slici 5.8b, dobijen je posmatranjem Hemingovih težina 4096 kodnih reči. Pošto se u telekomunikacionim sistemima informacioni biti grupišu u blokove još veće dužine, za pronalaženje spektra linearnog blok koda potrebno je dugo vreme. U praksi obično koriste kodovi sa maksimalnim stepenom generišućeg polinoma 16 ili 24 (bežični sistemi) do najviše $n-k=32$ (npr. *Ethernet*), dok su dužine informacionih blokova reda nekoliko stotina pa i hiljada bita. U tom slučaju je postupak određivanja spektra koda primenjen u ovom zadatku u velikoj meri neupotrebljiv (trebalo bi generisati i analizirati oko 2^{1000} kodnih reči), ali se tada može primeniti postupak analize performansi pomoću spektra dualnog koda.

ZADATAK 5.9.

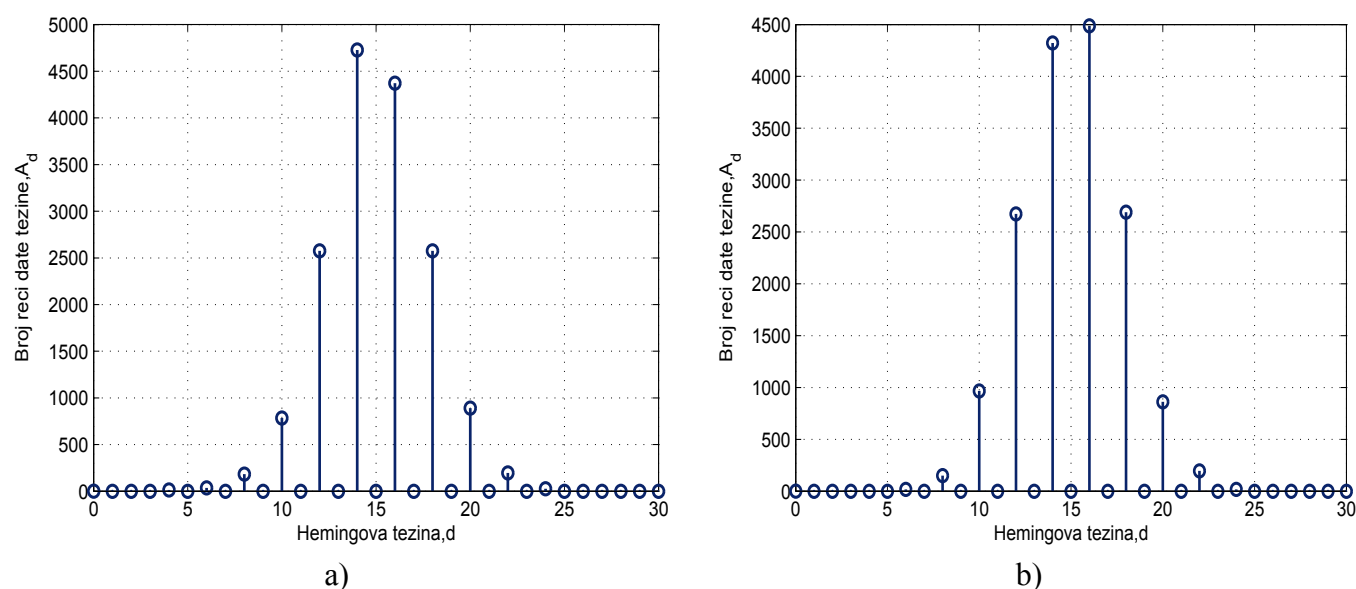
Jedan telekomunikacioni sistem koristi cikličnu proveru redundanse, pri čemu generišući polinom može da bude $g_1(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ ili $g_2(x) = x^{16} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$.

- Ako je dužina kodne reči $n=30$, nacrtati spektre ova dva koda. Kako se menja oblik spektra a kako njihova mogućnost da detektuju greške ako se promeni dužina kodne reči?
- Ako se kanal može opisati BSC modelom kod koga je prosečna verovatnoća greške u kanalu $p=10^{-3}$, nacrtati zavisnost verovatnoće da greške ne budu detektovane od dužine kodne reči (za $n \leq 300$). Odrediti opseg dužina informacione reči (poruke) za koje je moguće primeniti CRC postupak u ova dva slučaja.
- Ako se CRC postupak primenjuje za dužinu kodne reči $n=120$, odrediti zavisnost verovatnoće nedetekcije greške od verovatnoće greške u kanalu. Postupak zatim ponoviti za dužinu kodne reči $n=200$. Koje su prednosti a koje mane dva razmatrana koda?

REŠENJE:

a) Pošto je dužina kodne reči relativno mala ovde je primenjena direktna metoda određivanja spektra pretragom na računaru. Pošto je $n=30$ a $n-k=16$, u oba slučaja generisano je $2^{16} = 16384$ kodne reči, određene su njihove Hemingove težine i spektri rezultati za dva posmatrana polinoma su prikazani na slikama 5.9a i 5.9b.

Kod sa polinomom $g_1(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ je standardni CCITT CRC-16 kod i rezultati ukazuju da je minimalno Hemingovo rastojanje kod njega $d_{\min}=4$, a u kodu ima $A(d_{\min})=14$ reči sa četiri jedinice. CRC-16 kod sa polinomom $g_2(x) = x^{16} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$ je predložen u [36] kao C1 kod i kod njega je $d_{\min}=6$ a postoji $A(d_{\min})=18$ reči sa šest jedinica. Oba koda imaju mogućnost ispravljanja svih neparnih grešaka. Čitaocu se ostavlja da proveri da li su posmatrani generišući polinomi deljivi faktorom $x+1$.



Slika 5.9 Težinski spektri dva CRC koda za istu dužinu kodne reči ($n=30$) ali različite generišuće polinome

- a) $g_1(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$, b) $g_2(x) = x^{16} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$.

Kao što je prethodno već pomenuto, skraćivanje cikličnog koda ne može dovesti do dodatnog smanjenja minimalnog Hemingovog rastojanja. Ako se CCITT CRC-16 kod skрати na dužinu kodne reči $n=25$ tada ostaje $d_{\min}=4$, ali u kodu ima manje reči ove težine jer je $A(4)=9$. Slično, u slučaju koda sa generišućim polinomom $g_2(x) = x^{16} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$ za $n=25$ ostaje $d_{\min}=6$ ali je sada $A(6)=3$.

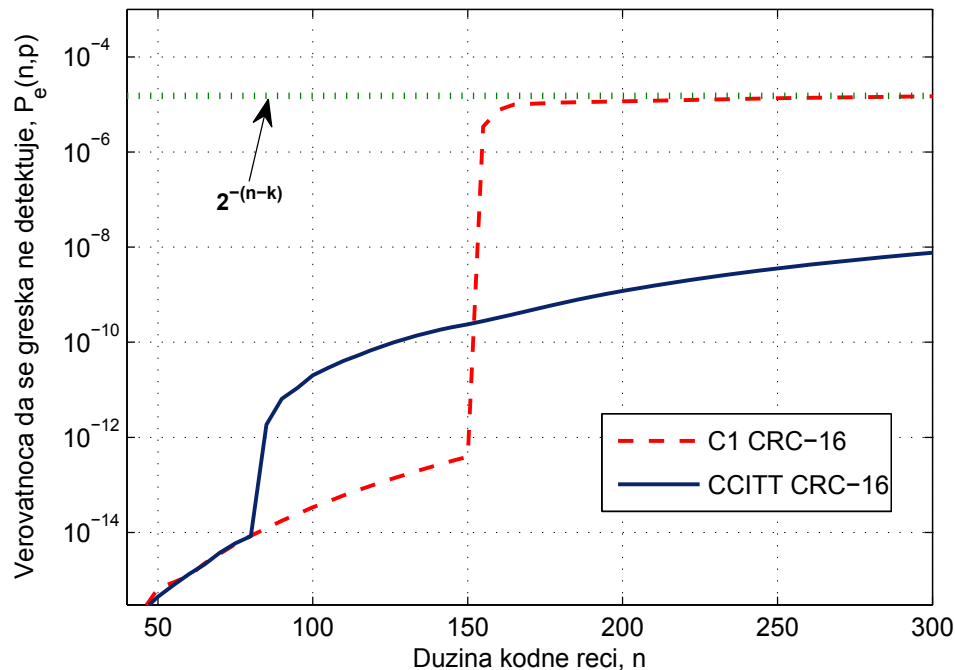
Imajući u vidu analizu datu u prethodnoj glavi, verovatnoća da kod ne detektuje grešku postaje

$$P_{ed}(p, n) = \sum_{d=d_{\min}(n)}^n A_d(n) p^d (1-p)^{n-d},$$

pri čemu je naglašeno da minimalno Hemingovo rastojanje ali i koeficijenti težinskog spektra zavise od dužine kodne reči (bitno je koliko je CRC kod skraćen). CRC kodovi se generalno upotrebljavaju na niskošumnim kanalima koji osim povremenih paketskih grešaka mogu da se modeluju kao binarni simetrični kanali (BSC) kod kojih je verovatnoća greške dovoljno mala ($p \ll 10^{-2}$) pa se kodovi optimizuju upravo za taj tip kanala. Tada je dominantan prvi član reda pa važi aproksimacija

$$P_{ed}(p, n) \approx A_{d_{\min}(n)}(n) p^{d_{\min}(n)}.$$

b) Postupak iz prethodne tačke je ponovljen za dužine kodne reči koje zadovoljavaju uslov $n \leq 300$. Naravno, pošto je ovde $n-k=16$ jasno je da dužina kodne reči ne može da bude kraća od $n=17$ a tipičan primer koda sa ovom dužinom kodne reči je jednostavna provera na parnost. Kada je $n > 35$ performanse su određene preko spektra dualnog koda (postupak opisan u zadatku 3.9) i rezultati su prikazani na slici 5.10. Jasno je da kod sa generišućim polinomom $g_2(x) = x^{16} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$ (ovde označen kao C1 kod) obezbeđuje veću pouzdanost pri detekciji grešaka za dužine kodne reči $n \leq 151$, dok CCITT kod ima znatno bolje performanse za veće dužine kodne reči.



Slika 5.10 Verovatnoća da kod ne detektuje grešku predstavljena u zavisnosti od dužine kodne reči za dva posmatrana CRC koda.

Prikazane rezultate je lakše razumeti ako se uoči da generišući polinom CCITT CRC-16 koda $g_1(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ predstavlja faktor polinoma $x^{32767} + 1$, dok generišući polinom C1 CRC-16 koda $g_2(x) = x^{16} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$ predstavlja faktor polinoma $x^{151} + 1$. Tada dužina kodne reči neskraćenog CCITT koda iznosi $n_c = 32767$ pa polinom $g_1(x)$ može generisati samo kodove koji predstavljaju skraćene verzije cikličnog koda sa parametrima (32767, 32751). Slično, polinom $g_2(x)$ može generisati skraćene verzije cikličnog koda (151, 135) jer je u ovom slučaju $n_c = 151$. Uz pomoć polinoma $g_2(x)$ nije moguće napraviti kod koji bi efikasno detektovao greške na dužini kodne reči $n > 151$. Već je pokazano da kod postaje sve efikasniji što se više skraćuje i to zbog dva efekta. minimalno Hemingovo rastojanje se tako ne može smanjiti pa je $d_{\min}(n) \geq d_{\min}(n_c)$ pa broj grešaka koje se detektuju ostaje isti ili se povećava. Osim toga, dužina reči se skraćuje pa broj pozicija na kojima se mogu pojaviti greške postaje sve manji.

U slučaju CCITT CRC-16 koda pokazuje se da za bilo koju dužinu kodne reči iz opsega $17 \leq n \leq 32767$ ostaje $d_{\min} = 4$, pri čemu $A_{d_{\min}}$ postaje sve manje što je kod kraći. Sa druge strane, minimalno Hemingovo rastojanje u slučaju koda sa generišućim polinomom $g_2(x)$ postaje sve veće što je kod kraći pa u opsegu $17 \leq n \leq 20$ ono ima vrednost $d_{\min} = 10$, u opsegu $21 \leq n \leq 22$ je $d_{\min} = 8$ dok za $23 \leq n \leq 151$ ono iznosi $d_{\min} = 6$. Pošto u ovu treću grupu spada najveći broj mogućih dužina kodne reči, kaže se da je ovaj kod optimizovan za $d_{\min} = 6$. Pošto oba koda uvek imaju mogućnost detekcije neparnog broja grešaka, jasno je da će čak i za $n > n_c$ minimalno Hemingovo rastojanje imati vrednost $d_{\min} = 2$.

U radu [36] detaljno je analizirana mogućnost određivanja **profila minimalnih kodnih rastojanja** (*minimum distance profil*) CRC-16 kodova. Sprovedena analiza je bila zasnovana na iscrpljujućoj pretrazi i pokazalo se da ne postoji kod koji će imati maksimalno $d_{\min}$ za sve dužine kodne reči. Prve dve kolone tabele 5.8 određuju najveća moguća minimalna Hemingova rastojanja za određene dužine kodnih reči. Ova rastojanja ne zadovoljava ni jedan CRC-16 kod, već raznim dužinama kodne reči odgovara različit optimalni generišući polinom. U trećoj koloni iste tabele naveden je profil za kod CCITT CRC-16 pa je jasno da je on približno optimalan za veće dužine kodne reči ($n \geq 258$), dok je kod C1 CRC-16 definisan polinomom $g_2(x)$ približno optimalan za opseg $36 \leq n \leq 151$.

Tabela 5.8 Profili minimalnih kodnih rastojanja – optimalan i profili za dva posmatrana koda

$d_{\min}$	Optimalno	CCITT, $n_c = 32767$	C1, $n_c = 151$
17	17		
12	18		
10	19,...,21		17,...,20
9	22		
8	23,...,31		21, 22
7	32,...,35		
6	36,...,151		23,...,151
5	152,...,257		
4	258,...,32767	17,...,32767	
3	32768,...,65535		
2	≥ 65536	≥ 32768	≥ 152

Interesantno je istaći da se verovatnoća propuštene detekcije CRC koda približava granici $2^{-(n-k)}$ ako dužina kodne reči teži beskonačnosti, tj.

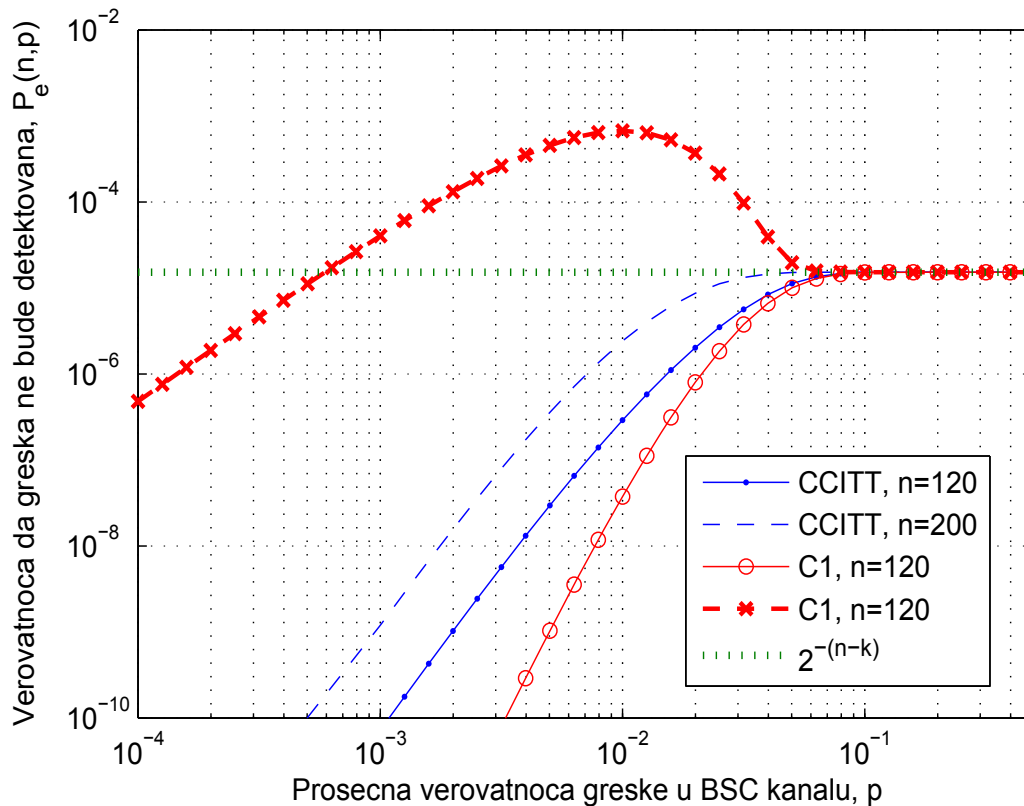
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ed}(p, n) = 2^{-(n-k)}.$$

Kodovi koji pored toga za sve vrednosti n zadovoljavaju osobinu

$$P_{ed}(p, n) \leq 2^{-(n-k)}$$

i ako je njihova funkcija verovatnoće neotkrivene greške monotono rastuća nazivaju se **pravilni** (*proper*) kodovi. Pokazano je da je kod C_1 pravilan za sve dužine kodne reči $n \leq n_c$ a kod CRC-CCITT nije pravilan za sve vrednosti $n \leq n_c$.

Na slici 5.11 pokazana je zavisnost verovatnoće da kod ne detektuje grešku od verovatnoće greške u BSC kanalu. Jasno je da kod CCITT CRC-16 rezultuje većom verovatnoćom propuštene detekcije od koda C1 CRC-16, ali ova verovatnoća ne raste bitno sa povećanjem dužine kodne reči. Sa druge strane, kod definisan generišućim polinomom $g_2(x)$ obezbeđuje bolje performanse za kratke kodne reči ali u slučaju kada je $n > 151$ performanse se drastično pogoršavaju jer tada više nije u pitanju kod dobijen skraćivanjem cikličnog koda. Osnovna prednost CCITT koda je dakle velika fleksibilnost po pitanju dužine kodne reči.



Slika 5.11 Verovatnoća da kod ne detektuje grešku predstavljena u zavisnosti od verovatnoće greške u kanalu za dva posmatrana CRC koda i dve dužine kodne reči.